

수학 탐험: 루트 상자 나누기

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: '루트 상자'의 원리를 통해 곱셈과 나눗셈의 관계를 설명하는 안내자.
- 알렉스: 이전의 곱셈 원리를 이용해 나눗셈의 원리를 논리적으로 증명하는 학생.
- 베일리: 나눗셈을 '몫을 구하는 과정'으로 비유하여 원리를 직관적으로 이해하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 $\sqrt{36} \div \sqrt{9} = ?$ 와 $\sqrt{36 \div 9} = ?$ 라는 두 개의 질문이 쓰여 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 지난 시간 '루트 상자'의 곱셈은 상자 안의 내용물을 합쳐서 계산할 수 있다는 위대한 원리를 발견했다. 오늘은 나눗셈에 대해 탐험해 볼 차례다. 칠판의 첫 번째 질문을 보거라. $\sqrt{36} \div \sqrt{9}$ 는 무엇과 같을까?

알렉스: 😊

$\sqrt{36}$ 은 6이고, $\sqrt{9}$ 는 3입니다. 따라서 $6 \div 3 = 2$ 입니다.

소크라테스 선생님:

훌륭하다. 그렇다면 두 번째 질문, $\sqrt{36 \div 9}$ 는 무엇과 같을까?

알렉스: 😊

$36 \div 9 = 4$ 이므로, $\sqrt{4}$ 가 되고 답은 마찬가지로 2입니다.

소크라테스 선생님: 💡

결과가 같구나! 이것이 단순한 우연일까, 아니면 곱셈과 마찬가지로 나눗셈에도 숨겨진 원리가 있는 것일까? 즉, $\sqrt{a} \div \sqrt{b}$ 와 $\sqrt{a \div b}$ 는 항상 같다고 말할 수 있을까?

베일리: 😊

음... 곱셈 때처럼 '두 상자를 하나로 합쳐도 된다!'는 규칙이 나눗셈에도 적용되는 걸까요? '각각의 상자를 열어 나눈 몫'이랑 '내용물을 먼저 나눈 뒤 상자를 여는 것'이 같다는 의미 같아요!

소크라테스 선생님:

그거야말로 나눗셈 원리의 핵심을 꿰뚫는 비유구나, 베일리! 알렉스, 우리는 이 원리가 참인지 어떻게 증명할 수 있을까? 이전 시간에 배운 곱셈 원리를 이용해 보거라.

알렉스: 😊

알겠습니다! 나눗셈은 곱셈의 역연산이니깐요. 만약 $A \div B = C$ 가 맞다면, $B \times C = A$ 도 성립해야 합니다.

여기서 A를 $\sqrt{a}$, B를 $\sqrt{b}$, C를 $\sqrt{a \div b}$ 라고 두고 확인해 보겠습니다.

$B \times C$ 는 $\sqrt{b} \times \sqrt{a \div b}$ 입니다.

지난 시간에 배운 곱셈 원리에 따라, 두 루트 상자를 합치면 $\sqrt{b \times (a \div b)}$ 가 됩니다.

괄호 안을 계산하면 $\sqrt{b \times \frac{a}{b}} = \sqrt{a}$ 가 됩니다.

결과적으로 $B \times C$ 가 A 와 같아졌습니다! 따라서 $A \div B = C$ 는 참입니다.

소크라테스 선생님: 🧐

완벽한 증명이구나! 이로써 우리는 제곱근의 나눗셈에 대한 위대한 원리를 두 눈으로 확인했다.

$$\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b} \text{ (단, } a \geq 0, b > 0 \text{)}$$

이제 우리는 상자를 따로 열어 나눌 필요 없이, 하나의 상자 안에서 내용물을 먼저 나눈 뒤 그 결과에만 루트를 씌우면 되는 것이다. 이 원리는 계산을 훨씬 간단하게 만들어 줄 것이다.

관련 수학 문제

문제 1. $\sqrt{35} \div \sqrt{7}$ 과 같은 값을 갖는 것은?

- ① $\sqrt{28}$
 - ② $\sqrt{42}$
 - ③ $\sqrt{5}$
 - ④ 5
 - ⑤ 28
-

문제 2. 다음 중 계산 결과가 유리수인 것은?

- ① $\sqrt{18} \div \sqrt{3}$
 - ② $\sqrt{50} \div \sqrt{2}$
 - ③ $\sqrt{3} \div \sqrt{9}$
 - ④ $\sqrt{7} \div \sqrt{1}$
 - ⑤ $\sqrt{2.5} \div \sqrt{10}$
-

문제 3. $6\sqrt{15} \div 2\sqrt{3}$ 을 계산하면?

- ① $3\sqrt{5}$
 - ② $4\sqrt{5}$
 - ③ $3\sqrt{12}$
 - ④ $4\sqrt{12}$
 - ⑤ $12\sqrt{5}$
-

문제 4. 다음 중 $\frac{\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$ 과 그 값이 다른 하나는?

- ① 2
- ② $\sqrt{4}$

- ③ $\sqrt{20} \div 5$
 - ④ $\sqrt{10} \div \sqrt{2}$
 - ⑤ $\sqrt{2} \times \sqrt{2}$
-

문제 5. $\sqrt{\frac{3}{4}} \div \sqrt{\frac{3}{16}}$ 를 계산하면?

- ① $\frac{1}{2}$
 - ② 2
 - ③ $\frac{9}{64}$
 - ④ $\sqrt{\frac{1}{4}}$
 - ⑤ 4
-

문제 6. $a = \sqrt{24}$, $b = \sqrt{6}$ 일 때, $a \div b$ 의 값은?

- ① 2
 - ② $\sqrt{2}$
 - ③ 4
 - ④ $\sqrt{4}$
 - ⑤ $\sqrt{18}$
-

문제 7. 넓이가 $\sqrt{75}$ 인 직사각형의 세로 길이가 $\sqrt{3}$ 일 때, 가로 길이는?

- ① $\sqrt{72}$
 - ② 25
 - ③ $\sqrt{225}$
 - ④ 5
 - ⑤ $\sqrt{25}$
-

문제 8. $\sqrt{56} \div \sqrt{7}$ 과 같은 값을 갖는 것은?

- ① $2\sqrt{2}$
 - ② 8
 - ③ $\sqrt{8}$
 - ④ $4\sqrt{2}$
 - ⑤ $2\sqrt{14}$
-

문제 9. 다음 계산 과정에서 사용되지 않은 원리는?

$$2\sqrt{6} \div \sqrt{2} = 2\sqrt{6 \div 2} = 2\sqrt{3}$$

- ① $c\sqrt{a} \div \sqrt{b} = c\sqrt{a \div b}$

- ② $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a \div b}$
 - ③ $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$
 - ④ 모든 원리가 적절히 사용되었다.
 - ⑤ 사용된 원리를 판단할 수 없다.
-

문제 10. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \div \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{8}}$ 를 계산하면?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ $\sqrt{4}$